

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS DE POSTGRADOS
MAESTRÍA EN INGENIERÍA ESTRUCTURAL Y SISMORESISTENTE
ANÁLISIS ESTRUCTURAL AVANZADO LINEAL Y NO LINEAL
DANIEL ANTONIO QUINTANA ARCHILA



PRIMER LABORATORIO DE CURSO

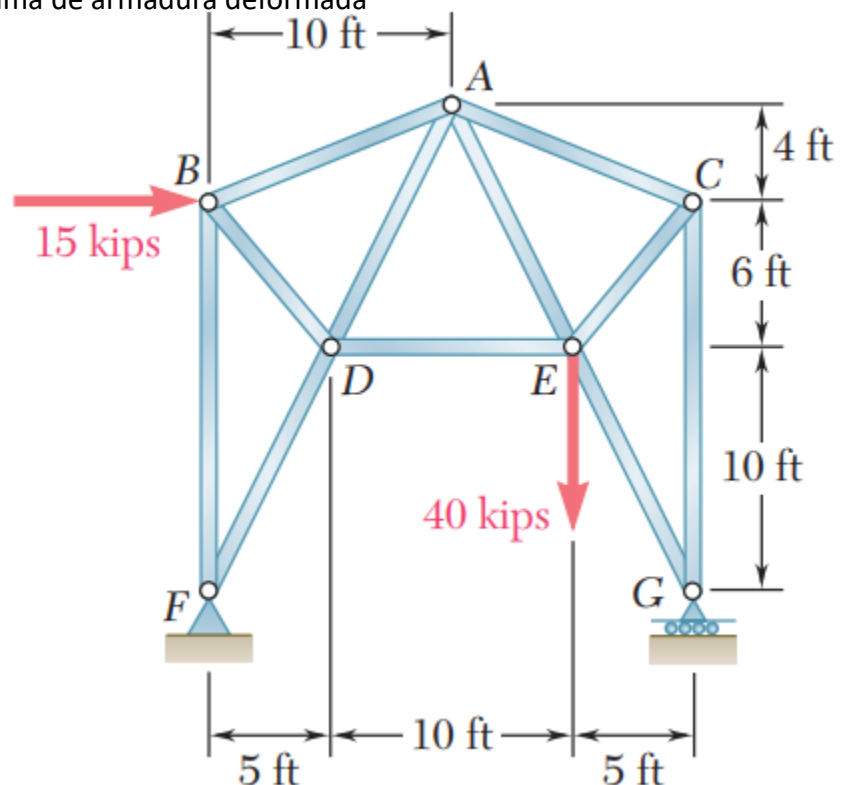
Para la armadura que se muestra a continuación se solicita:

1. Realizar el diagrama de grados de libertad
2. Determinar las reacciones en los apoyos.
3. Determinar los desplazamientos de los grados de libertad no restringidos.
4. Determinar fuerzas internas de cada elemento.
5. Realizar a escala el diagrama de armadura deformada

TODOS LOS ELEMENTOS ACERO

$E=29000 \text{ Klb/plg}^2$

$\text{Area}= 1.5 \text{ plg}^2$



TODO DEBE REALIZARSE USANDO SOLAMENTE EL MÉTODO DE ANÁLISIS MATRICIAL VISTO EN CLASE, UTILIZAR CUALQUIER OTRO MÉTODO, AUNQUE OBTENGA LOS RESULTADOS NO ASIGNA NINGÚN VALOR A LA ACTIVIDAD.

DEBE ENTREGAR EL EXCEL MÁS UN PDF DONDE SE TENGA UN RESUMEN DE SUS RESULTADOS, EL DIAGRAMA INCIAL DE GRADOS DE LIBERTAD, DIAGRAMA FINAL DEFORMADO, DIAGRAMA DE FUERZAS INTERNAS DE LOS ELEMENTOS.